Feuille d'exercices sur la trigonométrie

Exercice 1 :

Calculer $\cos 2x$ dans chacun des cas suivants :

a) $\cos x = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ b) $\cos x = \dfrac{3}{5}$

Exercice 2 :

Réduire les expressions suivantes :

a) $A(x) = \cos 7x \sin 6x - \sin 7x \cos 6x$

b) $B(x) = \cos x \cos 2x - \sin x \sin 2x$

c) $C(x) = \cos 3x \sin 2x + \cos 2x \sin 3x$

Exercice 3 :

Exprimer chacune des expressions suivantes en fonction de $\sin x$ et $\cos x$.

a) $\sin\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right)$ b) $\sqrt{2}\cos\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right)$

Exercice 4 :

x est un réel de l'intervalle $\left]0 ; \dfrac{\pi}{2}\right[$.

a) Réduire l'écriture de l'expression : $\sin 3x \cos x - \sin x \cos 3x$

b) En déduire que : $\dfrac{\sin 3x}{\sin x} - \dfrac{\cos 3x}{\cos x} = 2$

Exercice 5 :

a et b sont deux réels de l'intervalle $\left[0 ; \dfrac{\pi}{2}\right]$ tel que : $\cos a = \dfrac{3}{5}$ et $\sin b = \dfrac{1}{2}$

1) Calculer $\sin a$ et $\cos b$.

2) En déduire $\cos(a + b)$ et $\sin(a + b)$.

Exercice 6 :

a est un réel de l'intervalle $\left[0 ; \dfrac{\pi}{2}\right]$ tel que : $\cos a = \dfrac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}$

1) Calculer $\cos 2a$

2) a) A quel intervalle appartient $2a$

b) En déduire a, en justifiant votre réponse.

Exercice 7 :

a est un réel de l'intervalle $\left]0\ ;\ \frac{\pi}{4}\right[$

1) a) Démontrer que : $(\cos a + \sin a)^2 = 1 + \sin 2a$

b) En déduire que : $\dfrac{1 + \sin 2a}{\cos 2a} = \dfrac{\cos a + \sin a}{\cos a - \sin a}$

2) Sans calculer $\cos\dfrac{\pi}{8}$ et $\cos\dfrac{\pi}{12}$, déduire de la question précédente que :

$$\frac{\cos\frac{\pi}{8} + \sin\frac{\pi}{8}}{\cos\frac{\pi}{8} - \sin\frac{\pi}{8}} = 1 + \sqrt{2} \qquad \text{et} \qquad \frac{\cos\frac{\pi}{12} + \sin\frac{\pi}{12}}{\cos\frac{\pi}{12} - \sin\frac{\pi}{12}} = \sqrt{3}$$